

ATPP_System

Автоматизация технологической подготовки производства
версия 6.0 · отчёты, фото проблем, in-app уведомления, политика паролей,
проверка бэкапов

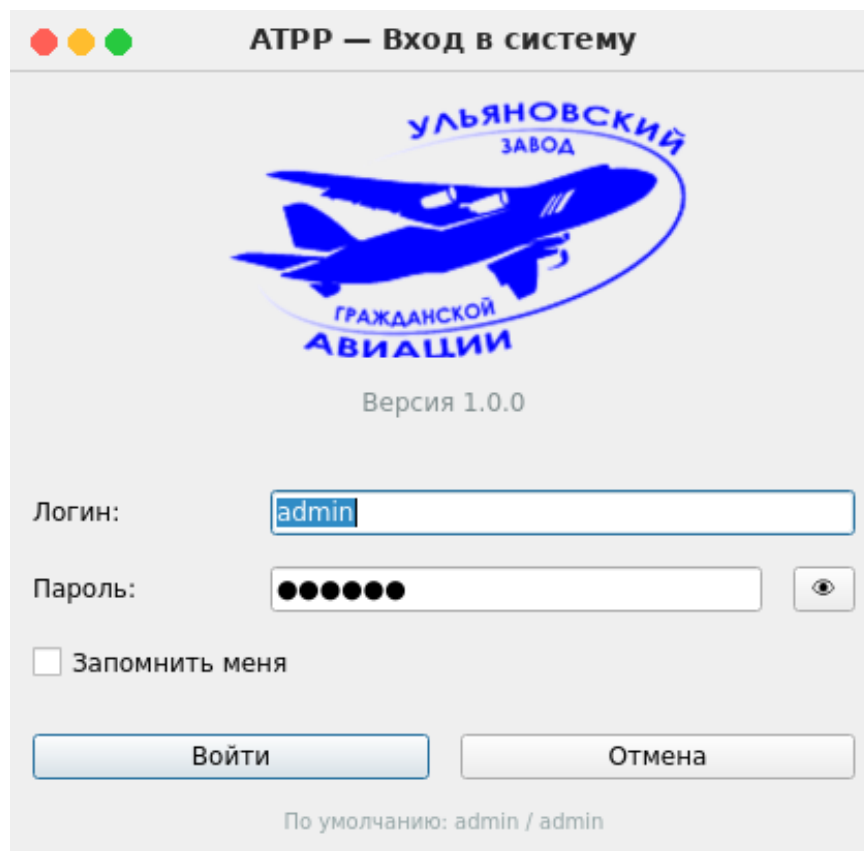
Назначение: проектирование ТП, выпуск технологической документации
(ГОСТ 3.1xxx), отслеживание производства партий по участкам,
трехуровневое резервное копирование, многопользовательская работа в
LAN.

Содержание

- 1. Вход в систему
- 2. О системе и архитектура
- 3. Главное окно: дерево изделий и навигация
- 4. Редактор ТП: операции, переходы, нормирование
- 5. Документация ГОСТ 3.1xxx (МК, МСК, МТП, ВО, ОК, КЭ)
- 6. Журнал регистрации ТП/МТП
- 7. Дашборд полноты данных
- 8. Аудит-лог изменений и глобальный поиск
- 9. Управление пользователями и роли
- 10. Справочники
- 11. Модуль «Производство»: наряды, партии, маршруты
- 12. Штрих-коды Code128: генерация и сканирование
- 13. Проблемы в производстве
- 14. Сводка и отчёты
- 15. СКВОЗНОЙ ПУТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ — пошагово
- 16. Развёртывание в локальной сети (PostgreSQL + клиенты)
- 17. Резервное копирование (тройное хранение)
- 18. Безопасность и журналы
- 19. Что нового в v6 (A1-D19)

1. Вход в систему

Запуск приложения начинается с экрана авторизации. Вводятся логин и пароль пользователя, заведённого в системе. Для удобства можно включить «Запомнить меня» — следующий запуск пропустит экран входа. По умолчанию на новой установке заведён единственный пользователь **admin / admin** — его пароль **обязательно** сменить сразу после первого входа в раздел «Управление пользователями».



АТПР — Вход в систему

УЛЬЯНОВСКИЙ
ЗАВОД
ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ

Версия 1.0.0

Логин: admin

Пароль: ●●●●●●

☐ Запомнить меня

Войти Отмена

По умолчанию: admin / admin

Экран входа в систему

2. О системе

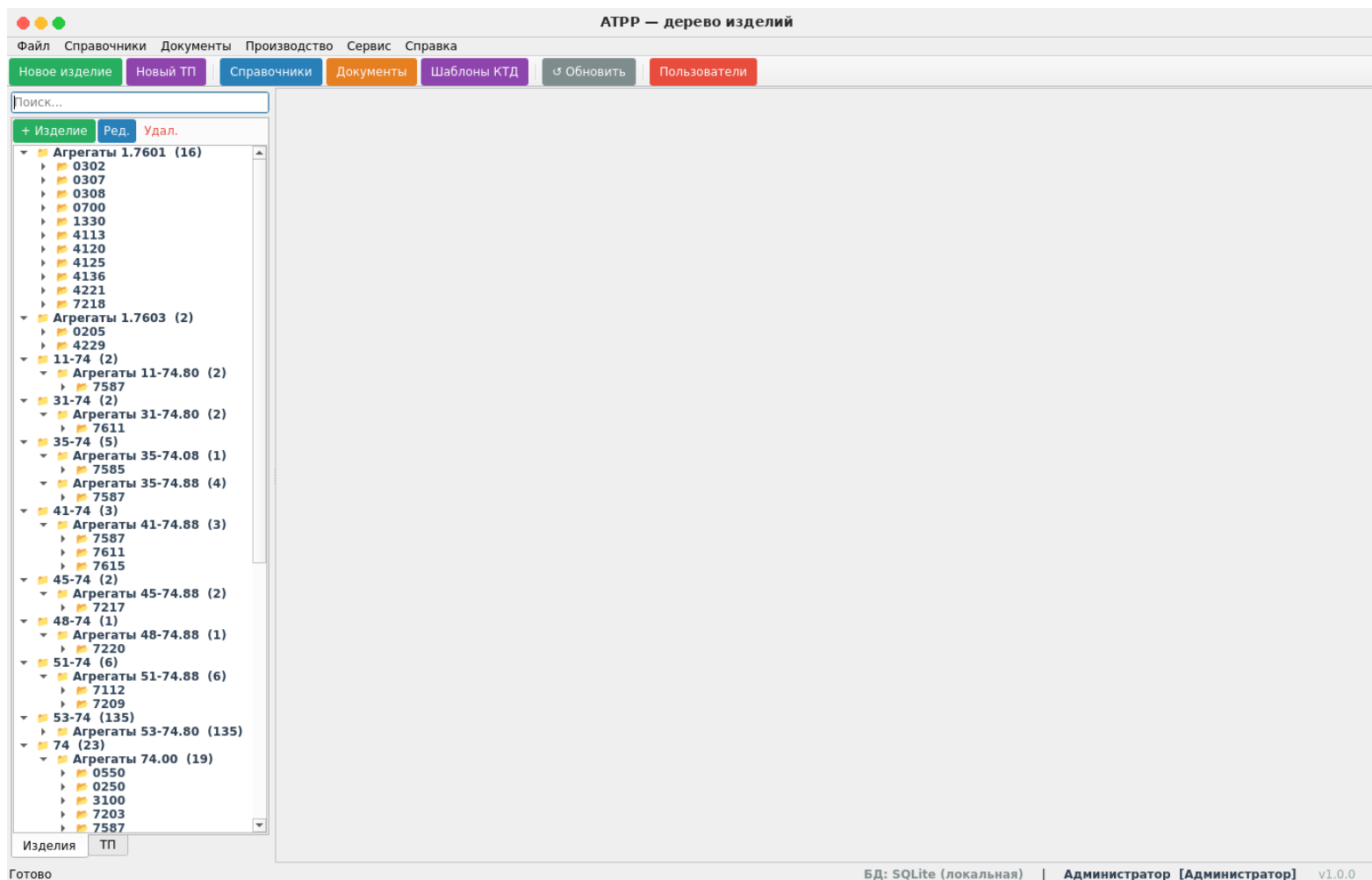
ATPP_System — десктопное приложение на Python 3.11+/PyQt6 для технологической подготовки производства. Работает с PostgreSQL (в локальной сети у нескольких пользователей одновременно) либо с SQLite (локально на одном ПК).

Архитектура

- Бизнес-логика: Python + SQLAlchemy 2.x.
- UI: PyQt6 — главное окно с деревом навигации и вкладками.
- Документы: МК, МСК, МТП, ВО, ОК, КЭ в Excel/Word/PDF.
- Производство: модели Workshop / WorkOrder / WorkOrderItem / RouteStep, журналы ProductionEvent и ProductionIssue.
- Штрих-коды: Code128 через python-barcode + Pillow. Совместимы с любым USB-сканером.
- Безопасность: bcrypt для паролей, role-based access, audit-лог изменений, optimistic-lock на параллельных правках.
- Резервное копирование: pg_dump на сервере по расписанию + локальный бэкап на каждом клиенте + зеркало клиентских бэкапов на сервер.

3. Главное окно

Слева — дерево изделий и ТП с группировкой и поиском. По центру — вкладки для открытых ТП, журналов, отчётов. Внизу — статус подключения к БД, текущий пользователь и версия. Сверху — меню и панель быстрых действий.



Главное окно: дерево изделий с группировкой по агрегатам (на скриншоте — реальная БД из 211 изделий)

4. Редактор технологического процесса

В редакторе ТП четыре вкладки: «Операции и переходы» (с автоматическим расчётом Тшт/Тпз), «Материальное нормирование», «Расчёт себестоимости», «Документы». Поддерживается импорт операций из других ТП, массовое изменение, шаблоны типовых операций ГОСТ 3.1.

ATPP — Редактор технологического процесса

Файл Справочники Документы Производство Сервис Справка

Новое изделие Новый ТП Справочники Документы Шаблоны КТД Обновить Пользователи

Поиск...

51-74.88.7209.650.007 ТП [Утверждён]

51-74.88.7209.650.007 Уголок

ТП: 51-74.88.7209.650.007 ТП | Версия: 1.0 | Материал:

Утверждён Подписи... В архив

Операции и переходы Материальное нормирование Расчёт себестоимости Документы

Операции + Добавить Импорт из ТП... Редактировать Массовое изменение Удалить Авторасчёт времени

Итого: Тшт = 0.00 мин | Тпз = 0.00 мин

№ оп.	Наименование операции	Оборудование	Профессия / Разряд	Тшт, мин	Тпз, мин	Цех	МТП	
005	Заготовительная	Ножницы гильотинные					✓	
010	Контрольная	Стол ОТК					✓	
015	Слесарная	Верстак слесарный					✓	
020	Промывочная	Промывочная комната					✓	
025	Контрольная	Стол ОТК					✓	
030	Сварочная	Аппарат аргоно дуговой сварки					✓	
035	Контрольная	Стол ОТК					✓	
040	Слесарная	Верстак слесарный					✓	
045	Промывочная	Промывочная комната					✓	
050	Контрольная	Стол ОТК					✓	
	Вертикально- фрезерный							

Переходы + Добавить Редактировать Удалить

№	Текст перехода	D, мм	L, мм	t, мм	S, мм/об	n, об/мин	i	
---	----------------	-------	-------	-------	----------	-----------	---	--

Открыт ТП: 51-74.88.7209.650.007 ТП [Утверждён] БД: SQLite (локальная) | Администратор [Администратор] v1.0.0

Редактор ТП: «51-74.88.7209.650.007 — Уголок» (24 операции, утверждён). На скриншоте — реальные данные из БД.

5. Технологическая документация (ГОСТ 3.1xxx)

Один клик — комплект документов по ТП в Excel/Word/PDF.

- **МК** — маршрутная карта (3.1118)
- **МСК** — маршрутно-операционная карта
- **МТП** — карта типового технологического процесса
- **ВО** — ведомость операций
- **ОК** — операционная карта
- **КЭ** — карта эскизов
- Библиотека шаблонов КТД ГОСТ 3.1xxx с возможностью добавления собственных.

Генерация технологической документации (ГОСТ 3.1xxx)

Генерация технологических документов

ТП: 51-74.88.7209.650.007 ТП

Формат вывода

Формат: Excel (.xlsx) ▾

Документы для генерации

☒ Маршрутная карта (МК) — ГОСТ 3.1109-82

☐ Операционная карта (ОК) — ГОСТ 3.1118-82

☐ Ведомость материалов / Спецификация

Журнал генерации

Сгенерировать

Открыть папку

Заккрыть

Диалог генерации документов для активного ТП

6. Журнал регистрации ТП/МТП

Единый журнал, в котором отражены все ТП с присвоением порядкового номера, датами разработки и регистрации, исполнителем, проектом, статусом включения/исключения. Поддерживается фильтрация и экспорт.

Журнал регистрации ТП/МТП

Файл Справочники Документы Производство Сервис Справка

Новое изделие Новый ТП Справочники Документы Шаблоны КТД Обновить Пользователи

Поиск...

51-74.88.7209.650.007 ТП [Утверждён] Производство Журнал регистрации

+ Изделие Ред. Удал.

Агрегаты 1.7601 (16)

Агрегаты 1.7603 (2)

Агрегаты 11-74 (2)

Агрегаты 31-74 (2)

Агрегаты 35-74 (5)

Агрегаты 41-74 (3)

Агрегаты 45-74 (2)

Агрегаты 48-74 (1)

Агрегаты 51-74 (6)

Агрегаты 53-74 (135)

Агрегаты 74 (23)

Агрегаты 74.00 (19)

№	Номер ТП	Номер МТП	Обозначение чертежа	Наименование	Тип изделия	Проект	Исполнитель	Дата
1	УЗГА.02101.00001	УЗГА.02101.00001	35-74.08.7585.267.101	Кронштейн				05.05.2
2	УЗГА.02101.00002	УЗГА.02101.00002	53-74.80.7203.143.000	Кронштейн				05.05.2
3	УЗГА.02101.00003	УЗГА.02101.00003	53-74.80.7203.859.000	Кронштейн				05.05.2
4	УЗГА.02101.00004	УЗГА.02101.00004	51-74.88.7112.642.000	Панель				05.05.2
5	УЗГА.02101.00005	УЗГА.02101.00005	53-74.80.7203.147.101	Панель				05.05.2
6	УЗГА.02101.00006	УЗГА.02101.00006	53-74.80.7714.024.000	Панель задняя				05.05.2
7	УЗГА.02101.00007	УЗГА.02101.00007	53-74.80.7203.811.000	Панель				05.05.2
8	УЗГА.02101.00008	УЗГА.02101.00008	53-74.80.7203.826.000	Панель				05.05.2
9	УЗГА.02101.00009	УЗГА.02101.00009	74.88.7112.063.000	Пластина				05.05.2
10	УЗГА.02101.00010	УЗГА.02101.00010	53-74.80.7581.416.000	Пластина				05.05.2
11	УЗГА.02101.00011	УЗГА.02101.00011	74.00.7808.076.000	Пластина				05.05.2
12	УЗГА.02101.00012	УЗГА.02101.00012	УЗГА-204-0726-2025-005	Болт				05.05.2
13	УЗГА.02101.00013	УЗГА.02101.00013	УЗГА-204-0726-2025-003	Болт				05.05.2
14	УЗГА.02101.00014	УЗГА.02101.00014	УЗГА-204-723-2025-007	Компенсатор				05.05.2
15	УЗГА.02101.00015	УЗГА.02101.00015	УЗГА-204-0726-2025-002	Болт				05.05.2
16	УЗГА.02101.00016	УЗГА.02101.00016	УЗГА-204-0726-2025-001	Болт				05.05.2
17	УЗГА.02101.00017	УЗГА.02101.00017	УЗГА-204-723-2025-008	Компенсатор				05.05.2
18	УЗГА.02101.00018	УЗГА.02101.00018	УЗГА-204-0726-2025-006	Болт				05.05.2
19	УЗГА.02101.00019	УЗГА.02101.00019	53-74.80.7584.321.007	Кронштейн				05.05.2
20	УЗГА.02101.00020	УЗГА.02101.00020	53-74.80.7584.321.008	Кронштейн				05.05.2
21	УЗГА.02101.00021	УЗГА.02101.00021	53-74.80.7584.321.009	Кронштейн				05.05.2
22	УЗГА.02101.00022	УЗГА.02101.00022	53-74.80.7584.320.007	Профиль				05.05.2

Записей в журнале: 1573

Открыт ТП: 51-74.88.7209.650.007 ТП [Утверждён]

БД: SQLite (локальная) | Администратор [Администратор] v1.0.0

Журнал регистрации ТП/МТП — на скриншоте видно реальные 1573 записи из БД

7. Дашборд полноты данных

Показывает, какие ТП готовы к выпуску, у каких не хватает материала, оборудования, нормирования. Помогает технологу быстро увидеть пробелы.

Дашборд полноты данных

Файл Справочники Документы Производство Сервис Справка

Новое изделие Новый ТП Справочники Документы Шаблоны КТД Обновить Пользователи

Поиск...

+ Изделие Ред. Удал.

Агрегаты 1.7601 (16)

0302 0307 0308 0700 1330 4113 4120 4125 4136 4221 7218

Агрегаты 1.7603 (2)

0205 4229

11-74 (2)

Агрегаты 11-74.80 (2)

7587

31-74 (2)

Агрегаты 31-74.80 (2)

7611

35-74 (5)

Агрегаты 35-74.08 (1)

7585

Агрегаты 35-74.88 (4)

7587

41-74 (3)

Агрегаты 41-74.88 (3)

7587 7611 7615

45-74 (2)

Агрегаты 45-74.88 (2)

7217

48-74 (1)

Агрегаты 48-74.88 (1)

7220

51-74 (6)

Агрегаты 51-74.88 (6)

7112 7209

53-74 (135)

Агрегаты 53-74.80 (1...)

74 (23)

Агрегаты 74.00 (19)

0550 0250 3100 7203 7587

Изделия ТП

51-74.88.7209.650.007 ТП [Утверждён] Производство Журнал регистрации Полнота данных

Полнота данных по технологическим процессам

Показывает, что в каждом ТП заполнено, а что — нет. Сортируется по проценту готовности (сначала наименее готовые).

Статус: Все Поиск: обозначение, наименование, № ТП... Обновить

ТП в выборке: 212 | Средняя готовность: 19% | Полностью заполнены: 0 | Без автора: 210 | Без норм времени: 211 | Без норм материала: 212

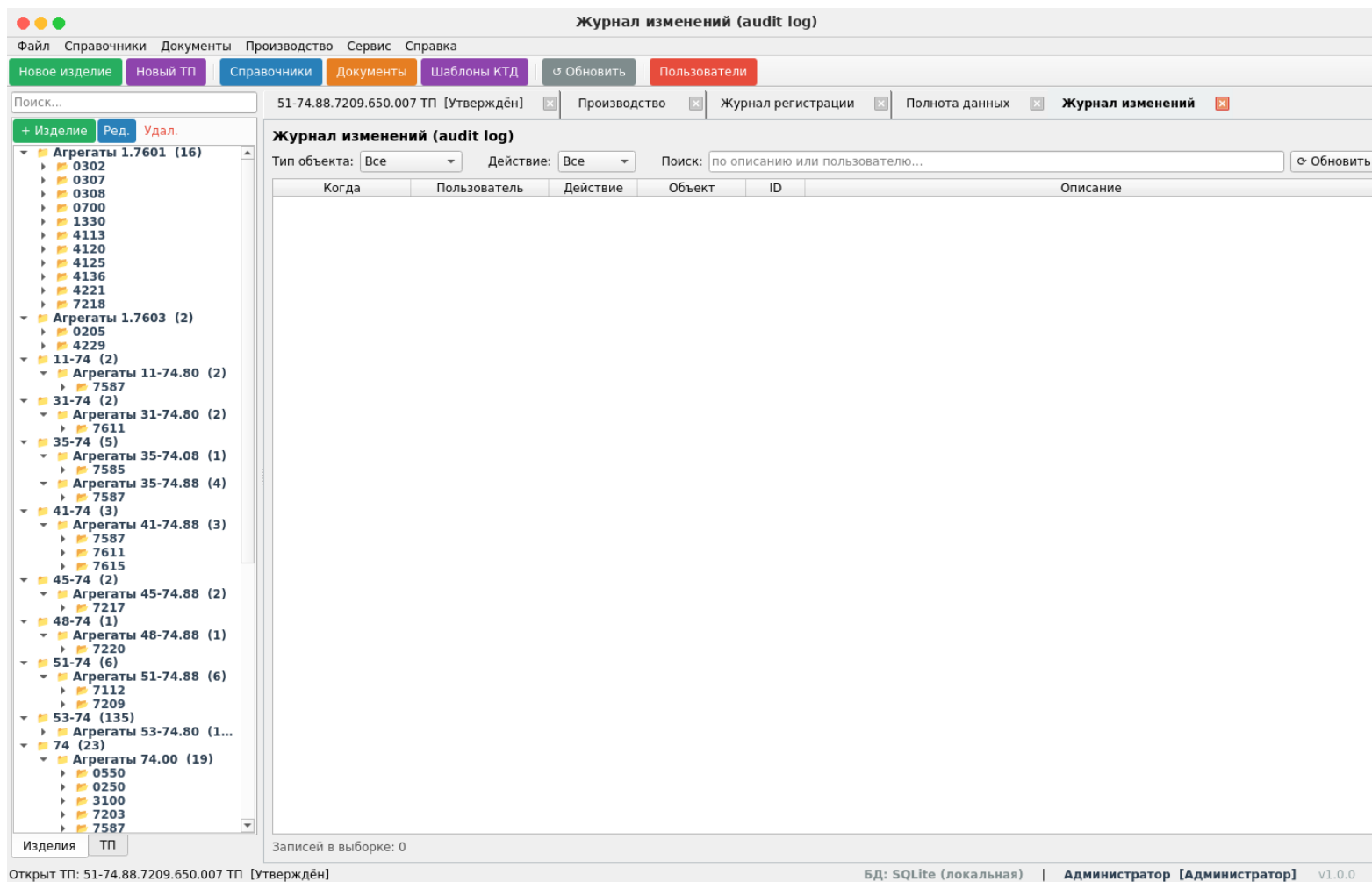
Обозначение	Наименование	ТП	Исп.	Статус	Опер.	Нормы времени	Оборуд.	Проф.	Нормы матер.	Автор
1.7601.0302.217.000	Втулка	1.7601.0302.217.000 ТП		TPStatus.A...	12	0/12	11/12	0/12	0/1	—
1.7601.0307.103.-	Кница	1.7601.0307.103.-ТП		TPStatus.A...	14	0/14	12/14	0/14	0/1	—
1.7601.0308.106.-	Уголок	1.7601.0308.106.-ТП		TPStatus.A...	14	0/14	12/14	0/14	0/1	—
1.7601.0308.303.000	Нижняя продольная балка	1.7601.0308.303.000 ТП		TPStatus.A...	14	0/14	12/14	0/14	0/1	—
1.7601.0700.053.000	Стойка	1.7601.0700.053.000 ТП		TPStatus.A...	14	0/14	12/14	0/14	0/1	—
1.7601.1330.151.-	Прокладка	1.7601.1330.151.-ТП		TPStatus.A...	14	0/14	12/14	0/14	0/1	—
1.7601.4113.005.000	Кольцо сферическое	1.7601.4113.005.000 ТП		TPStatus.A...	14	0/14	12/14	0/14	0/1	—
1.7601.4120.012.000	Шайба	1.7601.4120.012.000 ТП		TPStatus.A...	10	0/10	9/10	0/10	0/1	—
1.7601.4120.019.000	Шайба	1.7601.4120.019.000 ТП		TPStatus.A...	10	0/10	9/10	0/10	0/1	—
1.7601.4120.301.000	Гайка	1.7601.4120.301.000 ТП		TPStatus.A...	16	0/16	14/16	0/16	0/1	—
1.7601.4125.001.000	Втулка	1.7601.4125.001.000 ТП		TPStatus.A...	10	0/10	9/10	0/10	0/1	—
1.7601.4136.109.000	Болт конический	1.7601.4136.109.000 ТП		TPStatus.A...	8	0/8	7/8	0/8	0/1	—
1.7601.4221.075.000	Гайка	1.7601.4221.075.000 ТП		TPStatus.A...	13	0/13	12/13	0/13	0/1	—
1.7601.4221.077.000	Болт	1.7601.4221.077.000 ТП		TPStatus.A...	16	0/16	15/16	0/16	0/1	—
1.7601.7218.152.000	Кронштейн	1.7601.7218.152.000 ТП		TPStatus.A...	14	0/14	12/14	0/14	0/1	—
1.7603.0205.158.-	Профиль	1.7603.0205.158.-ТП		TPStatus.A...	14	0/14	12/14	0/14	0/1	—
1.7603.4229.007.000	Втулка	1.7603.4229.007.000 ТП		TPStatus.A...	10	0/10	9/10	0/10	0/1	—
11-74.80.7587.023.009	Кронштейн	11-74.80.7587.023.009 ТП		TPStatus.A...	19	0/19	16/19	0/19	0/0	—
11-74.80.7587.023.111	Кронштейн	11-74.80.7587.023.111 ТП		TPStatus.A...	19	0/19	16/19	0/19	0/0	—
35-74.08.7585.273.000										

Открыт ТП: 51-74.88.7209.650.007 ТП [Утверждён] БД: SQLite (локальная) | Администратор [Администратор] v1.0.0

Дашборд полноты данных по всем ТП

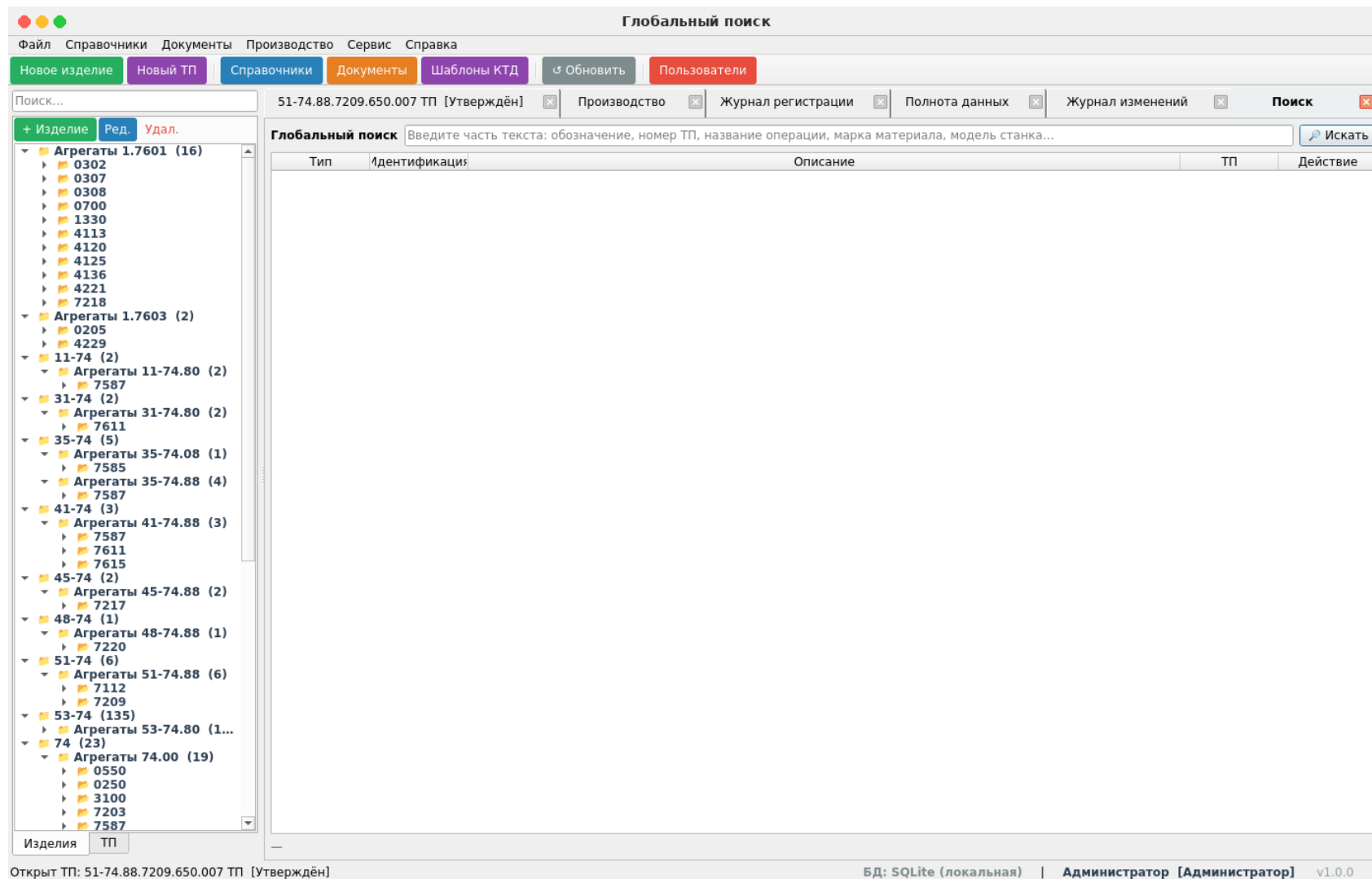
8. Журнал изменений (audit log) и глобальный поиск

Каждое значимое действие в системе фиксируется: кто, когда, что изменил. Есть фильтры по пользователю, типу события, периоду. Полностью независим от резервных копий.



Журнал изменений (audit log)

Глобальный поиск



Глобальный поиск (Ctrl+Shift+F) — единое окно поиска по всему содержимому БД

9. Управление пользователями

В системе семь ролей: **admin**, **technologist**, **engineer**, **master**, **worker**, **qc**, **user**. Каждое действие имеет ограничения по роли.

Роль	Возможности
admin	Полный доступ ко всем модулям, управление пользователями, восстановление БД, отмена нарядов.
technologist	Создание/редактирование ТП, утверждение, передача в производство, документация.
engineer	Только чтение ТП, документации, журналов. Без права правки.
master	Регистрация нарядов, разбивка партий, проведение партий по операциям, открытие/закрытие проблем.
worker	Сканирование штрих-кодов, старт/завершение операции на своей партии, открытие проблемы.
qc	Контроль ОТК — приёмка/возврат партий на доработку (финальный контроль).
user	Базовый доступ — только чтение.

Управление пользователями

Идентификатор	Логин	ФИО	Email	Роль	Активен
1	admin	Администратор		Администратор	Да
2	Панасенков	Панасенков А.С.		Технолог	Да

Логин * (Логин (латиница, цифры, _))

ФИО: (Фамилия Имя Отчество)

Email: (email@example.com)

Роль: (Администратор)

Пароль: (Пароль (оставьте пустым для сохранения текущего))

Статус: ☒ Активен

Добавить Сохранить изменения Сбросить пароль Очистить форму Закрыть

Окно «Управление пользователями»

10. Справочники

Один большой справочник, в котором ведутся: материалы, оборудование, инструмент, СОЖ, профессии и разряды. Импорт из Excel за пару кликов.

Справочники: материалы, оборудование, инструмент

Справочники

Материалы Оборудование Инструмент Профессии

	Наименование	Марка	ГОСТ	Плотность, кг/м	Цена, руб/кг
1	-86	-86	-86		
2	1051959-2020	1051959-2020	1051959-2020		
3	13X15H4AM3Ш ТУ 14-1-940-74	13X15H4AM... ТУ 14-1-940-74	Круг 42 ГОСТ 2590-71		
4	20X13 6 ТУ 14-1-377-72	20X13 6 ТУ 14-1-377-72	Круг В-48 ГОСТ 2590-71		
5	30ХГСА ГОСТ 8732-78	30ХГСА ГОСТ 8732-78	Труба 73x11		
6	30ХГСА-6 ТУ 14-1-950-74	30ХГСА-6 ТУ 14-1-950-74	Круг В-13 ГОСТ 2590-71		
7	30ХГСА-6 ТУ 14-1-950-86	30ХГСА-6 ТУ 14-1-950-86	Круг В-48 ГОСТ 2590-71		
8	38 1051959-2020	38 1051959-2020	38 1051959-2020		
9	БрАЖН10-4-4 ГОСТ 1208-73	БрАЖН10-4-4	Труба 115x15		

Наименование *:

Марка:

ГОСТ:

Плотность: 0.0 кг/м³

Цена: 0.00 руб/кг

Добавить

Изменить

Удалить

Очистить

Заккрыть

Справочники

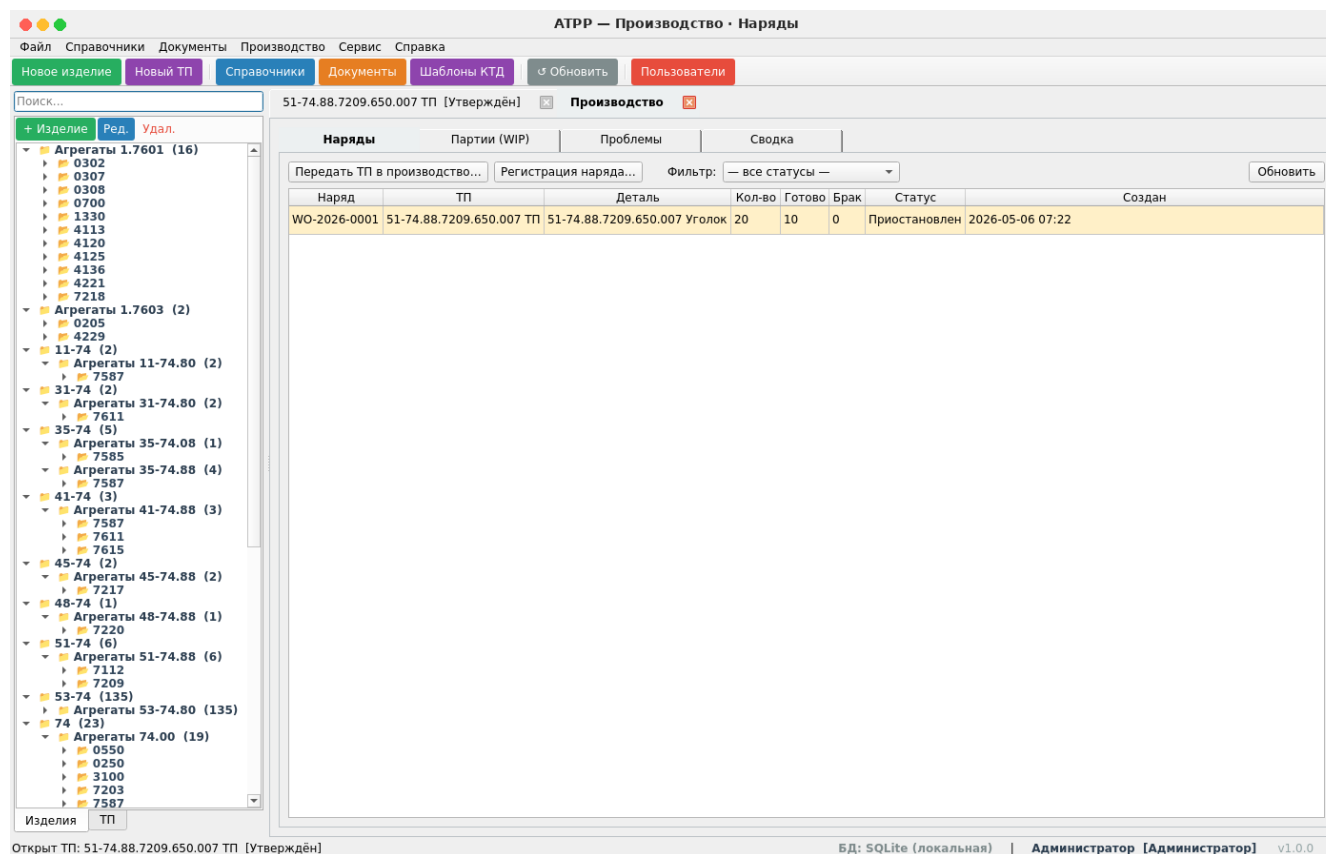
Модуль «Производство»

трекинг партий по участкам · штрих-коды Code128 · журнал событий ·
управление проблемами

11. Наряды (WorkOrder)

Технолог передаёт утверждённый ТП в производство — создаётся **наряд** с уникальным номером, количеством деталей и приоритетом. Мастер видит наряд и регистрирует его, разбивая на партии произвольного размера.

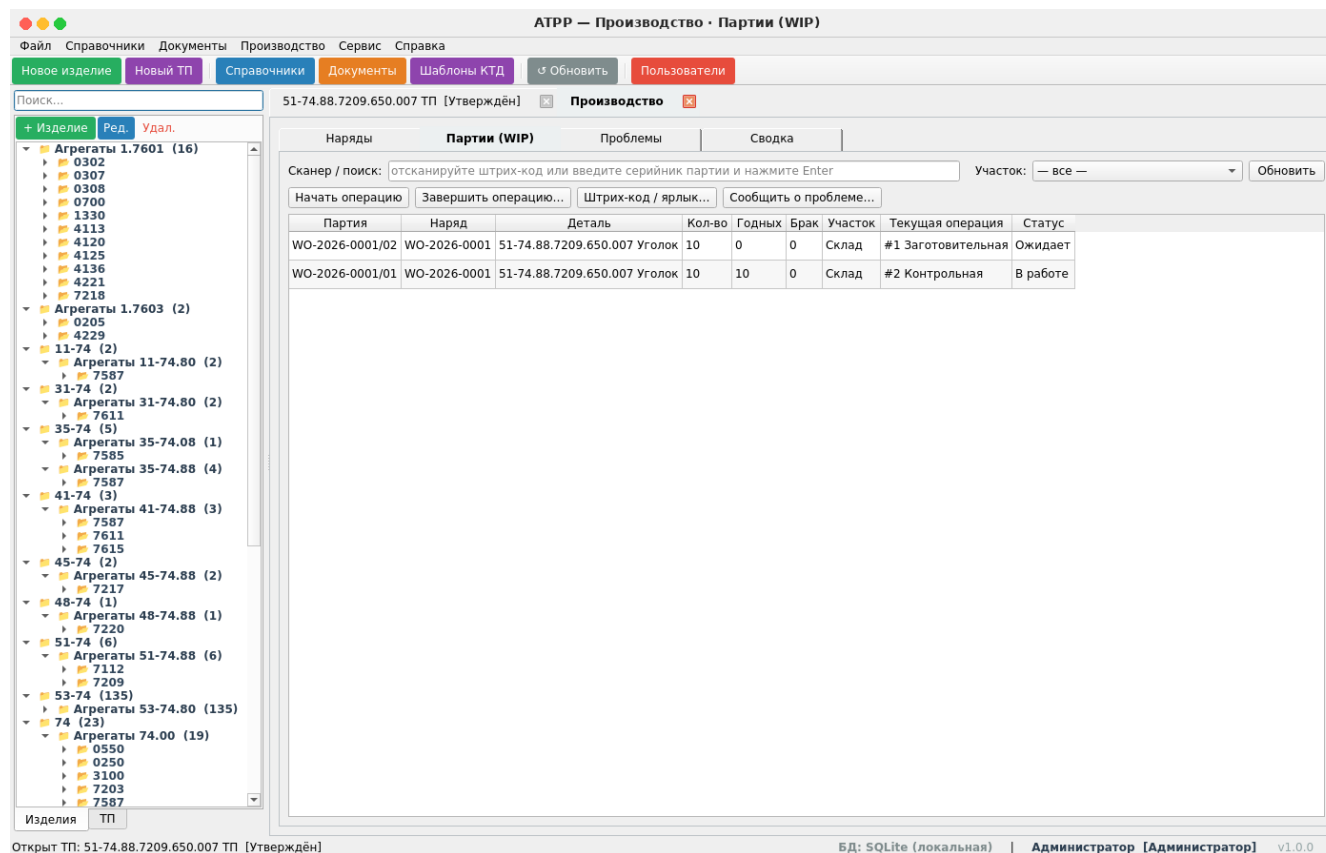
- Партионный учёт по умолчанию (можно использовать единичный: 1,1,1,...)
- Статусы: «Передан в производство» → «Зарегистрирован» → «В работе» → «Завершён»
- Приостановка наряда (ON_HOLD) при блокирующей проблеме



Вкладка «Наряды» — на скриншоте реальный наряд WO-2026-0001 на партию из 20 шт. (статус «Приостановлен» из-за блокирующей проблемы — см. этап 8)

12. Партии (WorkOrderItem) и WIP по участкам

Каждая партия имеет уникальный серийник WO-NNNN-NNNN/MM и штрих-код Code128 (ATPP-WI-<id>-<rand>). В верхней части — поле сканера, поддерживающее любые USB-сканеры. Кнопки «Начать операцию» и «Завершить операцию...» переводят партию между участками с фиксацией годных/брака.



Вкладка «Партии (WIP)» — две партии по 10 шт. реального наряда WO-2026-0001

Диалоги «Передача в производство» и «Регистрация наряда»

Передача ТП в производство

Технологический процес: 51-74.88.7209.650.007 ТП (51-74.88.7209.650.00' ▾

Количество (всего, шт.): 50 ▴ ▾

Заказ (опц.): ORD-2026-200

Приоритет: 3 ▴ ▾

Срок (опц.): — ▾

Примечание: Срочный заказ для цеха №2.

Передать Cancel

Регистрация наряда — разбивка партий

Наряд: **WO-2026-0001** · 20 шт.
ТП 51-74.88.7209.650.007 ТП, деталь: 51-74.88.7209.650.007

Начальный участок: WH — Склад ▾

Разбивка партий: 10,10

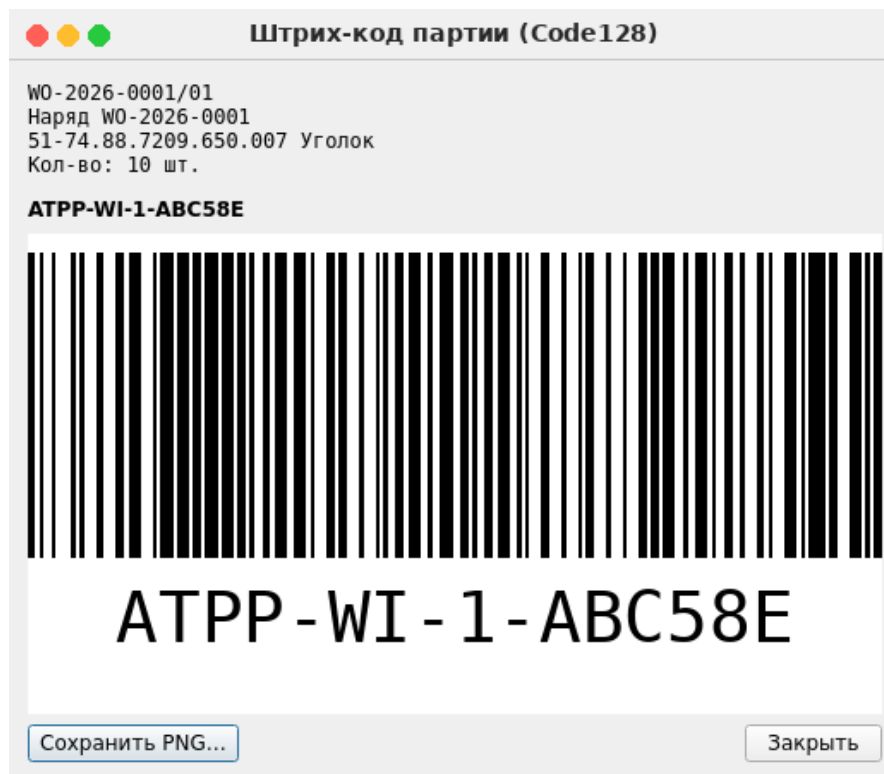
Сумма размеров партий должна совпадать с количеством наряда.
Каждой партии будет выдан штрих-код Code128.

Зарегистрировать Cancel

Слева — технолог: указывает ТП, количество, заказ, приоритет, срок. Справа — мастер: выбирает начальный участок и разбивку партий.

Штрих-коды партий (Code128)

Сразу после регистрации наряда каждая партия получает свой штрих-код. Печатается на любом принтере — стандартный лазерник + наклейки. Сканер на цеху работает как клавиатура: один импульс — одна готовая операция: «отсканировать → нажать Завершить».



Code128: штрих-код, серийник, наряд, деталь, количество

13. Проблемы в производстве

Любой работник или мастер может пометить партию или операцию как проблемную. Шесть стандартных типов: «Нет материала», «Нет инструмента», «Вопрос по КД», «Проблема с оборудованием», «Вопрос ОТК», «Прочее». Опционально проблема может **блокировать** наряд — он автоматически переходит в статус ON_HOLD и продолжит работу только после её закрытия.

Сообщить о проблеме в производстве

Тип проблемы: Нет материала

Серьёзность: Высокая

Заголовок: Нет заготовки 40X Ø50

Описание: Поставщик не привёз партию материала. Ожидание ~3 дня. Нужно уточнить у склада возможность выдать со страхового запаса.

Ответственный: — не назначено —

☒ Блокирует производство (наряд → ON_HOLD)

Открыть проблему Cancel

АТРР — Производство · Проблемы

Наряды | Партии (WIP) | Проблемы | Сводка

Статус: Открытые / принятые

Статус	Тип	Серьёзность	Заголовок	Наряд	Участок	Блокирует?	Статус
Открыта	Нет материала	Высокая	Нет заготовки 40X Ø50	WO-2026-0001	—	Да	Открыта

Открыт ТП: 51-74.88.7209.650.007 ТП [Утверждён] | АДминистратор [АДминистратор] | v1.0.0

Слева — диалог открытия проблемы. Справа — список проблем (блокирующие выделены).

14. Сводка и отчёты по производству

Вкладка «Сводка» — небольшая дашборд-витрина: WIP по участкам, открытые проблемы по типам. Все события пишутся в таблицу `production_events` — это полный журнал, по которому в любой момент можно построить отчёты: выработка за период, время прохождения партии, % брака на участке, история конкретного наряда.

ATPP — Производство · Сводка по участкам

Файл Справочники Документы Производство Сервис Справка

Новое изделие Новый ТП Справочники Документы Шаблоны КТД Обновить Пользователи

Поиск...

Изд. 1.7601 (16)

- 0302
- 0307
- 0308
- 0700
- 1330
- 4113
- 4120
- 4125
- 4136
- 4221
- 7218

Изд. 1.7603 (2)

- 0205
- 4229

Изд. 11-74 (2)

- Изд. 11-74.80 (2)
- 7587

Изд. 31-74 (2)

- Изд. 31-74.80 (2)
- 7611

Изд. 35-74 (5)

- Изд. 35-74.08 (1)
- 7585
- Изд. 35-74.88 (4)
- 7587

Изд. 41-74 (3)

- Изд. 41-74.88 (3)
- 7587
- 7611
- 7615

Изд. 45-74 (2)

- Изд. 45-74.88 (2)
- 7217

Изд. 48-74 (1)

- Изд. 48-74.88 (1)
- 7220

Изд. 51-74 (6)

- Изд. 51-74.88 (6)
- 7112
- 7209

Изд. 53-74 (135)

- Изд. 53-74.80 (135)

Изд. 74 (23)

- Изд. 74.00 (19)
- 0550
- 0250
- 3100
- 7203
- 7587

Изд. ТП

51-74.88.7209.650.007 ТП [Утверждён] Производство

Наряды Партии (WIP) Проблемы Сводка

Обновить

WIP по участкам

Участок	Партий	Шт. (всего)	В работе	Ожидает
WH — Склад	2	20	1	1
TURN1 — Токарный участок 1	0	0	0	0
MILL1 — Фрезерный участок 1	0	0	0	0
ASSY — Слесарно-сборочный	0	0	0	0
QC — ОТК	0	0	0	0

Открытые проблемы по типам

Тип	Всего	Из них блокирующих
Нет материала	1	1

Открыт ТП: 51-74.88.7209.650.007 ТП [Утверждён] БД: SQLite (локальная) | Администратор [Администратор] v1.0.0

Сводка: WIP по участкам и открытые проблемы по типам

15. Сквозной путь изготовления детали

от прихода КД к технологу до закрытия наряда после ОТК

Пример: технолог получает чертёж новой детали «51-74.88.7209.650.007 Уголок», количество — 20 шт. Партия проходит через 24 операции на нескольких участках. Ниже — все шаги от начала до конца.

Этап 1. Технолог получает КД и проектирует ТП

Кто: ТЕХНОЛОГ

- Получает **конструкторскую документацию (КД)** на новую деталь — чертёж, ТУ, спецификации.
 - Открывает в системе «+ **Изделие**» → заводит карточку детали: обозначение, наименование, материал, масса, габариты, заготовка.
 - Привязывает изделие к группе/агрегату (например, «Агрегаты 51-74.88»).
- Создаёт «+ **Новый ТП**» на это изделие, статус — DRAFT (черновик).
 - Заполняет операции и переходы:
 - Импортирует операции из похожего ТП («Импорт из ТП...»).
 - Добавляет/правит вручную: № операции, наименование, оборудование, профессия/разряд, цех.
 - На каждой операции — переходы (текст переходов, режимы: D/L/t/S/n).
 - Запускает «**Авторасчёт времени**» → Тшт и Тпз пересчитываются.
- Заполняет вкладку «**Материальное нормирование**» (нормы расхода) и «**Расчёт себестоимости**».
- Открывает вкладку «**Документы**» → генерирует МК, ОК, КЭ, ВО — выходят в Excel/Word/PDF.
- Когда всё готово — нажимает «**Утвердить ТП**»: статус DRAFT → APPROVED, ставится подпись (опционально — несколько подписей разработчика, нормоконтроля, утверждающего).

Этап 2. Технолог передаёт ТП в производство

Кто: ТЕХНОЛОГ

- Открывает утверждённый ТП в редакторе.
- Меню «**Производство → Передать активный ТП в производство...**» (или горячая клавиша Ctrl+Shift+R).
- В диалоге заполняет:
 - **Количество** — сколько деталей нужно изготовить (например, 20 шт.).
 - **Заказ** — внешний номер заказа, опционально (например, ORD-2026-117).
 - **Приоритет** 1-5 (1 — обычный, 5 — горящий).
 - **Срок и примечание** — опционально.
- Нажимает «**Передать**».
- Система создаёт **наряд** с автоматическим номером W0-2026-0001:
 - Запись в таблице work_orders (статус «Передан в производство»).
 - Событие в журнале production_events: тип RELEASED, исполнитель, время, ссылка на ТП и количество.
- С этого момента наряд виден мастеру в его панели «Производство».

Этап 3. Мастер регистрирует наряд и разбивает на партии

Кто: МАСТЕР (начальник участка)

- Открывает «**Производство → Панель производства**».
- Видит на вкладке «**Наряды**» новый наряд WO-2026-0001 со статусом «Передан в производство».
- Выделяет наряд → нажимает «**Регистрация наряда...**».
- В диалоге:
 - **Начальный участок:** «WH — Склад» (откуда заготовки поедут на токарный участок).
 - **Разбивка партий:** либо одна партия = весь наряд («20»), либо несколько (например, «10,10» — две партии по 10 шт.).
 - Партии бывают разных размеров — это удобно если поток разный (например, «5,5,5,5» при штучном контроле) или ожидается раздельная отправка.
- Нажимает «**Зарегистрировать**».
- Система:
 - Создаёт записи в `work_order_items` — одну на каждую партию.
 - Каждой партии присваивает уникальный серийник (WO-2026-0001/01, WO-2026-0001/02) и штрих-код Code128 (ATPP-WI-`<id>-<rand>`).
 - Создаёт маршрут — записи в `route_steps` на все 24 операции каждой партии (статус первой операции — «Ожидает», остальных — «Не начата»).
 - Меняет статус наряда: «Передан в производство» → «Зарегистрирован».
 - Записывает событие REGISTERED в `production_events`.

Этап 4. Печать ярлыков и выдача в работу

Кто: МАСТЕР

- На вкладке «**Партии (WIP)**» выделяет партию → нажимает «**Штрих-код / ярлык...**».
- Открывается окно с большим штрих-кодом Code128 и подписью (серийник, наряд, деталь, количество).
- Нажимает «**Сохранить PNG**» → распечатывает ярлык на лазерном принтере / наклеивает на тару с заготовками.
- Передаёт тару с ярлыком на склад/участок.

Кто: КЛАДОВЩИК (роль user или master)

- Принимает заготовки, кладёт на стеллаж склада с ярлыком наружу.
- Когда нужно отгружать в производство — мастер участка приходит со своим карманным сканером, отсканирует ярлык — увидит партию в системе.

Этап 5. Старт первой операции (Заготовительная)

Кто: РАБОЧИЙ или МАСТЕР

- Подходит к компьютеру на участке — приложение уже открыто на вкладке «**Партии (WIP)**».
- **Сканирует штрих-код** на ярлыке (USB-сканер срабатывает как клавиатура → значение появляется в поле «Сканер / поиск» → Enter).
- Партия подсвечивается в таблице.
- Нажимает «**Начать операцию**».
- Система:
 - Меняет статус первой операции (RouteStep) с «Ожидает» на «В работе».
 - Записывает время старта (started_at), исполнителя.
 - Записывает событие START_OPERATION в production_events.
- Рабочий выполняет операцию (например, гильотинные ножницы — отрубает заготовки из листа).

Этап 6. Завершение операции и передача на следующий участок

Кто: РАБОЧИЙ или МАСТЕР

- После окончания работы по операции — на той же партии нажимает «**Завершить операцию...**».
- В диалоге заполняет:
 - **Количество годных** (например, 10 — все ОК).
 - **Количество брака** (например, 0; если брак — указывает причину в примечании).
 - **Следующий участок**: уже подсвечен «TURN1 — Токарный 1» (определяется автоматически из ТП по операции #2).
 - **Примечание** — опционально (например, «один лист уехал кривой, отсортирован»).
- Нажимает «**Завершить**».
- Система:
 - Текущий RouteStep: статус «В работе» → «Завершена», заполняет qty_good, qty_scrap, finished_at.
 - Партия (WorkOrderItem): обновляет qty_good/qty_scrap, передвигает на следующий workshop (TURN1), меняет current_operation_id.
 - Следующий RouteStep становится в статус «Ожидает».
 - Запись события FINISH_OPERATION + MOVED в production_events.
- Рабочий передаёт тару с деталями (и тем же ярлыком) на следующий участок — токарный.

Этап 7. Партия идёт через все 24 операции

Шаги 5–6 повторяются на каждом участке: сканер → старт → работа → завершение → следующий участок. Для нашей детали «Уголок» путь такой:

#	Операция	Участок	Что делает рабочий
005	Заготовительная	WH (Склад) → TURN1	Гильотинные ножницы — отрубает заготовки.
010	Контрольная	Стол ОТК	ОТК проверяет размеры заготовок.
015	Слесарная	Слесарный	Зачистка кромок, разметка.
020	Промывочная	Промывка	Промывка деталей перед сваркой.
025	Контрольная	Стол ОТК	Контроль чистоты.
030	Сварочная	Сварочный	Аргонодуговая сварка.
035	Контрольная	Стол ОТК	Контроль шва.
040	Слесарная	Слесарный	Зачистка швов.
...	...	...	... ещё 16 операций (промывка, маркировка, фрезерная, контрольные, упаковка)
115	Контроль ОТК (финальный)	ОС	ОТК принимает партию.
120	Упаковочная	WH	Упаковка готовой партии на склад.

В любой момент мастер цеха или начальник производства видит на вкладке «Партии (WIP)» — где сейчас каждая партия, какая операция в работе, кто её делает, сколько годных/брака.

Этап 8. Если возникла проблема — мастер ставит метку

Кто: МАСТЕР или РАБОЧИЙ

Например, во время работы на токарном участке обнаружилось, что нет заготовки 40X Ø50 (поставщик задерживает) — нужно остановить работу по этой партии и сообщить начальству.

- На вкладке «Партии (WIP)» выделяет проблемную партию → нажимает **«Сообщить о проблеме...»**.
- Заполняет:
 - **Тип:** «Нет материала», «Нет инструмента», «Вопрос по КД», «Проблема с оборудованием», «Вопрос ОТК», «Прочее».
 - **Серьёзность:** low / medium / high / critical.
 - **Заголовок:** краткая суть («Нет заготовки 40X Ø50»).
 - **Описание:** подробности (что именно нужно, к кому уже обращался, ожидаемые сроки решения).
 - **Блокирует производство:** да — наряд автоматически переходит в статус ON_HOLD и работа на нём останавливается, пока проблема не закрыта; нет — это просто «зарубка» в журнале для информации.
- Нажимает **«Создать»**.
- Что происходит дальше:
 - Запись в production_issues + событие ISSUE_OPENED в production_events.
 - Если блокирующая — наряд перешёл в ON_HOLD, кнопка «Начать операцию» заблокирована.
 - На вкладке **«Проблемы»** начальство видит проблему — может назначить ответственного, добавить комментарий.
 - Когда проблема решена (привезли материал) — мастер на той же вкладке нажимает **«Решить проблему»** → описывает решение → наряд автоматически снова разблокируется (статус «Зарегистрирован» или «В работе»).

Этап 9. ОТК принимает партию, наряд закрывается

Кто: ОТК (роль qc) или МАСТЕР

- Партия доходит до последней операции — обычно «Контроль ОТК (финальный)» на участке QC.
- Контролёр сканирует штрих-код, нажимает «Начать операцию» → проводит контрольные замеры → нажимает «Завершить операцию...» с `qty_good = 10`, `qty_scrap = 0`.
- Если есть брак — указывает `qty_scrap > 0` и в примечании пишет причину. Бракованные детали по бизнес-процессу могут или списываться, или возвращаться на доработку (через будущую кнопку «Вернуть на доработку», `RouteStepStatus.REWORK`).
- Когда все 24 операции по всем партиям наряда завершены — система **автоматически**:
 - Меняет статус каждой партии: «В работе» → «Завершена».
 - Меняет статус наряда: «В работе» → «Завершён».
 - Записывает событие `COMPLETED` в `production_events`.

Кто: НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА

- Открывает вкладку «**Сводка**» → видит, что наряд закрыт, количество годных/брака, время прохождения каждой партии по участкам, открытые/закрытые проблемы.
- Из `production_events` в любой момент можно построить отчёт:
 - Сколько произведено за месяц (по всем нарядам).
 - Сколько брака на каждом участке.
 - Среднее время прохождения партии 20 шт.
 - История проблем по типам.

Сводная схема всех шагов

№	Шаг	Кто	Где в системе
1	Получение КД	Технолог	— (внешний процесс)
2	Заведение изделия	Технолог	Главное окно → «+ Изделие»
3	Создание ТП (DRAFT)	Технолог	«+ Новый ТП»
4	Заполнение операций и переходов	Технолог	Редактор ТП
5	Нормирование, расчёт себестоимости	Технолог	Вкладки «Мат. норм-е», «Расчёт себест-и»
6	Генерация документов	Технолог	Вкладка «Документы»
7	Утверждение ТП (DRAFT → APPROVED)	Технолог + подписи	Кнопка «Утвердить» / диалог подписей
8	Передача в производство	Технолог	Меню «Производство → Передать активный ТП...» — наряд WO
9	Регистрация наряда, разбивка на партии	Мастер	Панель «Производство» → «Регистрация наряда...»
10	Печать штрих-кодов и наклейка ярлыков	Мастер	«Штрих-код / ярлык...» → «Сохранить PNG»
11	Сканер на участке → «Начать операцию»	Рабочий/мастер	Вкладка «Партии (WIP)»
12	Работа на оборудовании	Рабочий	— (физический процесс)
13	«Завершить операцию» с qty_good/qty_scrap	Рабочий/мастер	Вкладка «Партии (WIP)»
14	Передача на следующий участок	Рабочий	— (физический процесс)
15	Повторение шагов 11-14 для всех 24 операций	Рабочий/мастер	—
16	Если проблема — «Сообщить о проблеме»	Любой	Вкладка «Партии (WIP)» → «Сообщить о проблеме...»
17	Решение проблемы → разблокировка наряда	Мастер	Вкладка «Проблемы» → «Решить»
18	Контроль ОТК (финальный)	ОТК (qc)	Завершить последнюю операцию
19	Авто-закрытие наряда	СИСТЕМА	—
20	Отчёт руководству	Начальник производства	Вкладка «Сводка» / SQL-отчёты

16. Развёртывание в локальной сети

Системой одновременно могут работать несколько пользователей с разных ПК. Сервером может быть любой Windows-ПК со статическим IP.

- **Сервер:** PostgreSQL 16, расшаренная папка `\\server\ATPP_Backups`, задача в Планировщике `ATPP_DailyBackup`.
- **Клиент:** тонкая установка через `setup_client.ps1` с IP сервера и паролем приложения. Записывается `data\db.cfg` и `data\backup.cfg`.
- **Брандмауэр:** открыт только LAN-диапазон, БД доступна только своим. `pg_hba.conf` настраивается автоматически.
- **Многопользовательская работа:** транзакции PostgreSQL + optimistic-lock на партиях производства предотвращают конфликты.

Подробная пошаговая инструкция — в файле **УСТАНОВКА.md** (части B и C) и **docs/network_setup_ru.md**.

17. Резервное копирование (тройное хранение)

На случай аппаратного сбоя на сервере резервная копия БД хранится в трёх местах одновременно:

Где	Что	Когда
Сервер: C:\ATPP_Backups\server\	pg_dump полной БД	Каждый день в 23:30 (Task Scheduler)
Клиент: data\backups\	pg_dump (или .db.gz для SQLite)	При запуске приложения, раз в сутки
Сервер: \\server\ATPP_Backups\<имя_клиента>	Версия клиентского бэкапа	Сразу после клиентского бэкапа

Восстановление: `restore_db.ps1 -DumpPath ....` Скрипт делает страховочный дамп текущей БД, пересоздаёт её и накатывает указанный файл. Можно восстановить даже из бэкапа любого пользователя, если сервер полностью утрачен.

- Хранение: 30 ежедневных + 52 понедельничных бэкапа на сервере.
- Подробности — в **[docs/backup_recovery_ru.md](#)**.

18. Безопасность и журналы

- Пароли пользователей хранятся захешированные (bcrypt с солью).
- Доступ к БД возможен только из указанной LAN-подсети.
- Каждое действие пишется в **audit-лог** (таблица `audit_log`) с указанием пользователя, времени, сущности и значений до/после.
- Производственные действия идут в отдельный журнал `production_events` (с JSON-payload).
- Optimistic-lock на партиях защищает от потери чужих изменений при параллельной работе двух мастеров.
- Резервные копии хранятся в трёх местах + опционально проверка целостности дампов раз в неделю (на серверной стороне).

19. Что нового в версии 6.0

В v6 реализованы 19 задач из roadmap v5 (блоки A-D). Кратко по группам:

А. Производство — следующие шаги

- A1. Справочник участков в UI с CRUD-формой («Производство → Участки производства...»).
- A2. Возврат партии на доработку — кнопка «Вернуть на предыдущую операцию».
- A3. Отмена наряда из UI с обязательным комментарием.
- A4. Печать ярлыков пачкой — единый PDF/A4 с сеткой штрих-кодов.
- A5. Фото к проблеме — хранятся в data/issues//, попадают в резервную копию.
- A6. In-app уведомления (Ctrl+Shift+N): ответственному при назначении, открывшему — при решении.

В. Отчёты производства («Производство → Отчёты производства...»)

- B7. Выработка за период — кто, на каких участках, годных/брака.
- B8. Среднее время прохождения по участкам — поиск узких мест.
- B9. Журнал производства за смену — для утренней планёрки.
- B10. Аналитика проблем — топ причин, время устранения, блокирующие.
- Все отчёты выгружаются в CSV и Excel.

19. Что нового в версии 6.0 (продолжение)

С. Надёжность и эксплуатация

- C11. Проверка целостности резервных копий (test-restore SQLite, header-check PostgreSQL).
- C12. Алёрт-канал: data/alerts.json + опциональный webhook (Telegram/Slack) — без внешних зависимостей.
- C13. Лог входов/выходов в таблице user_sessions (hostname, app version, время).
- C14. Индексы на production_events, production_issues, route_steps, work_order_items для быстрых отчётов.

Д. UX и безопасность

- D15. Принудительная смена пароля при первом входе — admin/admin обязан сменить пароль сразу.
- D16. Политика паролей: мин. 8 символов, запрет распространённых и совпадения с логином, ≥ 2 категорий символов.
- D17. Тёмная тема (Сервис → Внешний вид...) для работы со слабым освещением.
- D18. «Недавно открытые» / «Избранное» — закладки в меню Файл с быстрым возвратом к ТП.
- D19. Глобальный поиск (F3) расширен на наряды и партии по штрих-коду / serial.

Итого по тестам и совместимости

- 76 автоматических тестов (44 базовых + 32 новых на v6).
- Миграция с v5 → v6 автоматическая при первом запуске. Новые таблицы создаются, старые данные не трогаются.
- Зависимости не выросли — те же python-barcode, Pillow, openpyxl, reportlab.

Спасибо!

Готов к развёртыванию и доработке

Документация: **УСТАНОВКА.md**, **docs/network_setup_ru.md**,
docs/backup_recovery_ru.md, **docs/production_ru.md**.

Скрипты развёртывания: **scripts/deploy/**.

Тесты: `pytest tests/` — 76 тестов (44 базовых + 32 новых).